

Semantic HTML Audit

Audit dan refactor struktur JSX untuk mengurangi div soup tanpa menciptakan semantic palsu.



Branch: 6-prototype

Tanggal audit: 22 September 2026

Cakupan: seluruh file TSX di app/ dan components/

Ringkasan hasil

186 -> 134

ELEMEN DIV

-28,0%

PENGURANGAN DIV

21 -> 39

SECTION

2 -> 10

ARTICLE

4 -> 12

HEADER

Verdict: READY

Struktur utama sudah memakai landmark HTML5 secara konsisten. Elemen div yang tersisa dipakai untuk layout grid/flex, dekorasi, pengelompokan pasangan dt/dd, atau wrapper teknis yang tidak memiliki makna dokumen sendiri.

Backup dibuat sebelum perubahan di: Modules/Day 7/backup/Project Continuation - pre-semantic-refactor

Metode audit

Audit membaca seluruh route dan komponen React, menghitung elemen generik dan semantic, lalu memeriksa konteks tiap wrapper. Penggantian hanya dilakukan jika elemen memiliki peran dokumen yang jelas.

Elemen	Dipakai untuk	Tidak dipakai untuk
main	Konten utama unik pada setiap route	Wrapper kartu atau grid
section	Kelompok topik dengan heading/accessible name	Setiap blok spacing
article	Unit mandiri: metrik, riwayat, event, detail kiriman	Wrapper dekoratif
header/footer	Pembuka atau penutup section/article	Sekadar baris flex
nav	Kumpulan tautan atau kontrol navigasi	Tombol aksi tunggal
div	Layout/dekorasi tanpa makna dokumen	Konten bertopik yang punya heading

Aturan yang dijalankan

- Native semantic HTML sebelum ARIA.
- Satu main per route dan skip link menuju #main-content.
- Heading tidak melompat dari h1 langsung ke h3 pada kartu tingkat halaman.
- Data tabular memakai table, caption, th, dan scope=col.
- Daftar berulang memakai ul/ol/li; unit mandiri memakai article.

Temuan dan perbaikan utama

Lokasi	Sebelum	Sesudah	Status
components/ui/card.tsx:5-31	Card, header, footer semuanya div; judul h3	section + header + footer; judul h2	Diperbaiki
app/ui-preview/page.tsx:39-137	55 div; nav berupa span; metrik/riwayat generik	32 div; link nyata; header, article, section, aside	Diperbaiki
components/tracking/tracking-experience.tsx:71-198	Root hasil dan aksi memakai div generik	article untuk hasil; nav untuk aksi; header section	Diperbaiki
components/import/import-manager.tsx:161-294	Root, riwayat, pager, statistik generik	section, ul/li, nav, footer, dl/dt/dd	Diperbaiki
components/tracking/seller-dashboard.tsx:57	Tabel tanpa caption dan scope	Caption tersembunyi + scope=col	Diperbaiki
app/layout.tsx + seluruh main	Tidak ada skip link universal	Skip link dan id main-content	Diperbaiki

Contoh refactor: primitive kartu

Sebelum - bentuk visual sudah benar, tetapi struktur tidak menjelaskan bahwa kartu adalah bagian dokumen mandiri.

```
function Card(props: React.ComponentProps<'div'> ) {  
  return <div className="surface" {...props} />;  
}  
function CardHeader(props: React.ComponentProps<'div'> ) {  
  return <div {...props} />;  
}  
function CardTitle(props: React.ComponentProps<'h3'> ) {  
  return <h3 {...props} />;  
}
```

Sesudah - heading dan batas section dapat dipahami browser serta screen reader.

```
function Card(props: React.ComponentProps<'section'> ) {  
  return <section className="surface" {...props} />;  
}  
function CardHeader(props: React.ComponentProps<'header'> ) {  
  return <header {...props} />;  
}  
function CardTitle(props: React.ComponentProps<'h2'> ) {  
  return <h2 {...props} />;  
}
```

Contoh refactor: tabel operasional

Tabel sebelumnya secara visual terbaca, tetapi pembaca layar tidak memperoleh nama tabel dan hubungan header-kolom yang eksplisit.

```
<table className="data-table">
  <caption className="sr-only">
    Daftar pengiriman sesuai filter aktif
  </caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Kiriman</th>
      <th scope="col">Tujuan</th>
      <th scope="col">Status</th>
    </tr>
  </thead>
</table>
```

Diterapkan pada

- Dashboard pengiriman: components/tracking/seller-dashboard.tsx:57
- Pratinjau impor: components/import/import-manager.tsx:201-205
- Dua tabel prototype: app/ui-preview/page.tsx:101 dan 121

Div yang sengaja dipertahankan

Pola	Alasan dipertahankan
Grid/flex layout	Tidak membentuk topik baru; section akan memberi landmark berlebihan.
Wrapper ikon	Dekoratif dan tidak mempunyai heading atau konten mandiri.
Kelompok field form	Mengatur label + input; form/fieldset adalah semantic utama.
Group dalam dl	HTML mengizinkan div untuk mengelompokkan pasangan dt/dd.
Wrapper overflow tabel	Dibutuhkan untuk scrolling horizontal; table tetap semantic di dalamnya.
Skeleton loading	Representasi visual sementara; diberi teks sr-only.

Kesimpulan

Target audit bukan menghapus semua div. Targetnya adalah memastikan struktur halaman dapat dibaca tanpa CSS: main menunjukkan konten utama, section membagi topik, article menandai unit mandiri, nav berisi navigasi, dan table mempertahankan hubungan data.

Verifikasi

Pemeriksaan	Hasil
TypeScript	Lulus
ESLint	Lulus
Unit test	37/37 lulus
Main tanpa id main-content	0 temuan
Tabel tanpa caption	0 temuan
Header tabel tanpa scope=col	0 temuan
Business logic/API/database	Tidak diubah

Status akhir

Tidak ada release blocker semantic yang tersisa. Sisa div telah ditinjau dan dipertahankan karena fungsinya presentasional, bukan sebagai pengganti landmark HTML5.